

Systèmes linéaires

Exercice 1.

Résoudre les systèmes suivants dans $\mathbb{R}^3$:

$$a) \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y - z = 2 \\ x - 2y + 3z = 0 \end{cases} \quad b) \begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ -x + y + 2z = 3 \\ 7x + 3y - 5z = 2 \end{cases} \quad c) \begin{cases} y - z = 1 \\ 2x + y + z = 3 \\ x + z = 1 \end{cases} \quad d) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ x + y + 2z = -1 \\ x + z = 1 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 4x + 2y - 2z = 0 \\ 3x - y + z = 3 \\ x + y + z = 1 \\ x - y + z = -2 \end{cases} \quad f) \begin{cases} 3x - 6y - 6z = 0 \\ 3x - 2y - 3z = 0 \\ -2x + 4y + 6z = 0 \\ 6x - 12y - 12z = 0 \end{cases}$$

Exercice 2.

Résoudre dans $\mathbb{R}^4$ les systèmes suivants :

$$a) \begin{cases} -3x + y + z + t = 0 \\ x - 3y + z + t = 0 \\ x + y - 3z + t = 0 \\ x + y + z - 3t = 0 \end{cases} \quad b) \begin{cases} -x + 3y - t = 0 \\ 2x - y + 2z + 2t = 0 \\ 5y + 2z = 0 \\ x + 2y + 2z + t = 0 \end{cases} \quad c) \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x + y - z - t = -1 \end{cases}$$

Exercice 3.

À quelles conditions portant sur les paramètres réels a , b , c et d , les systèmes suivants sont-ils compatibles ? Résoudre alors chacun d'eux.

$$a) \begin{cases} x + y + z = a \\ x - y - z = b \\ -3x + y + 3z = c \end{cases} \quad b) \begin{cases} 3x - 3y - 2z = a \\ -4x + 4y + 3z = b \\ 2x - 2y - z = c \end{cases} \quad c) \begin{cases} -2x - 3y + 3z = a \\ x + 2y - z = b \\ x + y - 2z = c \end{cases} \quad d) \begin{cases} 2x + y - 3z = a \\ 3x + y - 5z = b \\ 4x + 2y - z = c \\ x - 7z = d \end{cases}$$

Exercice 4.

Discuter et résoudre en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$ les systèmes suivants :

$$a) \begin{cases} x + y + mz = m \\ mx + y + mz = 1 \\ mx + my + z = m \end{cases} \quad b) \begin{cases} x + my + z = 1 \\ mx + y + (m-1)z = m \\ x + y + z = m+1 \end{cases} \quad c) \begin{cases} (m+1)x + my = 2m \\ mx + (m+1)y = 1 \end{cases}$$

Exercice 5.

Pour quelles valeurs de λ les systèmes suivants ne sont-ils pas de Cramer ?

$$a) \begin{cases} (2-\lambda)x + 3y = 0 \\ 3x + (2-\lambda)y = 0 \end{cases} \quad b) \begin{cases} (1-\lambda)x - y - z = 0 \\ -2x + (2-\lambda)y + 3z = 0 \\ 2x - 2y + (-3-\lambda)z = 0 \end{cases} \quad c) \begin{cases} (2-\lambda)x + 4z = 0 \\ 3x - (4+\lambda)y + 12z = 0 \\ x - 2y + (5-\lambda)z = 0 \end{cases}$$

Exercice 6.

Soient (a, b, c) trois réels tels que $a \neq b$. On considère le système suivant, d'inconnues réels x, y, z, t :

$$(S) \begin{cases} x + ay + z + bt = 1 \\ ax + a^2y + bz + b^2t = c \\ a^2x + a^3y + b^2z + b^3t = c^2 \end{cases}$$

Montrer que l'ensemble des solutions de (S) est non vide si et seulement si $c \in \{a, b\}$.

Exercice 7.

L'espace est rapporté à $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. On considère dans l'espace les trois points A, B et C de coordonnées respectives $(-1, 2, 1)$, $(1, -6, -1)$ et $(2, 2, 2)$. Donner un système d'équations paramétriques du plan $\mathcal{P}$ défini par les points A, B, C puis une équation cartésienne de $\mathcal{P}$.
2. Mêmes questions pour les points A', B' et C' de coordonnées respectives $(1, 1, 1)$, $(1, 2, 3)$ et $(4, 0, 0)$.
3. On considère la droite $\mathcal{D}$ d'équations :

$$\mathcal{D} \begin{cases} x + y - 3z = -6 \\ -2x - 4y + 3z = -1 \end{cases}$$

Donner une écriture paramétrique de $\mathcal{D}$.

Exercice 8.

On munit l'espace d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur $a \in \mathbb{R}$ pour qu'il existe une même droite contenue dans les trois plans définis par les équations suivantes :

$$(P_1) : (1-a)x - 2y + z = 0$$

$$(P_2) : 3x - (1+a)y - 2z = 0$$

$$(P_3) : 3x - 2y - (1+a)z = 0$$

Exercice 9. (*)

Soit $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{R}^n$. On suppose que pour tout $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ si

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k u_k = (0, \dots, 0),$$

alors on a $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

Montrer que pour tout $v \in \mathbb{R}^n$, il existe un unique n -uplet $(\mu_1, \dots, \mu_n)$ tel que : $v = \sum_{k=1}^n \mu_k u_k$.